

複合立體 + 排水法

單元一/四 · 立體進階 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元一、四 + 現代教育 5下B 單元一、四

核心陷阱：□ T1 複合立體 — 重疊部分重複計算 · T4 排水法 — 水位上升 vs 溢出混淆

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試卷二常見 · 佔約 8-10%

前置知識：堂26 (長方體/正方體體積與表面面積) · P4 體積基本概念

本堂目標：❶ 複合立體分割法求體積 ❷ 排水法求不規則物體體積 ❸ 溢出問題 ❹ 球的認識和截面 ❺ 圓柱和立體展開圖

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	長方體 $8 \times 6 \times 4$ cm。體積 = ？	基礎	
2	正方體邊長 5 cm。體積 = ？	基礎	
3	長方體水箱 $20 \times 15 \times 10$ cm，最多可盛水多少 cm^3 ？	基礎	
4	計算： $12^3 = ?$ （即 $12 \times 12 \times 12$ ）	進階	
5	一個 L 形狀的立體（由兩個長方體組成），你打算怎樣計算它的體積？寫出你的方法。	進階	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：複合立體的體積（分割法 / 補足法） ● SSPA

複合立體 = 由兩個或以上簡單立體組合而成的形狀。兩種求解方法：

- ① 分割法（推薦）：把複合立體切成幾個長方體/正方體 → 分別求體積 → 加總
- ② 補足法：把缺角補成完整長方體 → 求大體積 → 減去補上的部分
- ③ 關鍵：不要重複計算重疊的部分！
- ④ 步驟：畫輔助線 → 標註各段尺寸 → 分段計算 → 加總

□ 陷阱引爆例題（最常見錯誤）

下圖是一個 L 形複合立體：底層 $10 \times 6 \times 3$ cm，上層在右側 $4 \times 6 \times 4$ cm。總體積 = ？

✗ 常見錯誤（55% 學生）

全部當一個大長方體：

$$V = 10 \times 6 \times 7 = 420 \text{ cm}^3 \quad \text{✗}$$

L 形不是完整長方體，左上角是空的！直接乘會多算了空的部分。

✓ 正確解法（分割法）

$$\text{底層：} 10 \times 6 \times 3 = 180 \text{ cm}^3$$

$$\text{上層：} 4 \times 6 \times 4 = 96 \text{ cm}^3$$

$$\text{總} = 180 + 96 = 276 \text{ cm}^3$$

切成兩個長方體，各自計算再加總。

🧠 口訣：「複合立體要分割，畫條線切開佢，逐件體積計清楚，加埋就係總體積！」

⚠ 最高頻錯誤：把複合立體當成完整長方體，直接用外圍尺寸相乘。

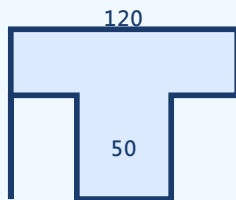
⚠ 第二高頻錯誤：分割後重疊部分被計算兩次。分割線必須在邊界處，不要重疊。

◆ L形複合立體 — 分割法示例



一個完整的L形立體。請自行判斷如何分割或填補，計算總體積。

◆ T形複合立體



一個完整的T形立體。請自行判斷如何分割或填補，計算總體積。

□ 挖空立體 — 補足法示例



完整長方體 - 挖去的立體 = 餘下體積。補足法：先計大長方體，再減去挖空部分。

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	T形複合立體：下層 $12 \times 8 \times 3$ cm，上層（中間豎起） $6 \times 8 \times 5$ cm。總體積 = ？（畫圖分割計算）		
例 2	階梯形立體（三層）：底層 $10 \times 5 \times 2$ cm，中層 $8 \times 5 \times 2$ cm，頂層 $6 \times 5 \times 2$ cm。總體積 = ？		
例 3	用補足法求：一個長方體 $8 \times 6 \times 5$ cm，切去右上角（ $3 \times 3 \times 2$ cm）。餘下體積 = ？		

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	L形立體：底層 $8 \times 5 \times 2$ cm，上層在右側 $3 \times 5 \times 3$ cm。總體積 = ？		
7	T形立體：下橫 $14 \times 6 \times 3$ cm，上豎（中央） $4 \times 6 \times 5$ cm。總體積 = ？		
8	長方體 $10 \times 8 \times 6$ cm，切去一角（ $4 \times 4 \times 3$ cm）。餘下體積 = ？		

知識點一 進階練習

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

9	十字形複合立體：水平長方體 $20 \times 5 \times 3$ cm，垂直長方體 $5 \times 12 \times 5$ cm 穿過中心。總體積 = ?		
10	複合立體由正方體 A (邊長 8 cm) 和正方體 B (邊長 5 cm) 貼合而成 (一面完全貼合) 。總體積 = ?		
11	用 3 個相同的正方體 (邊長 4 cm) 排成一排黏貼。複合立體的總體積 = ? 表面面積 = ? (注意黏貼面不計入 SA)		

知識點二：排水法 —— 求不規則物體的體積 ● SSPA 必考

阿基米德原理 (排水法)：

- ① 把物體完全浸入水中 → 水位上升的體積 = 物體的體積
- ② 核心公式：物體體積 = 容器底面積 × 水位上升高度
- ③ 即： $V_{\text{物}} = L_{\text{容器}} \times W_{\text{容器}} \times (h_{\text{後}} - h_{\text{前}})$
- ④ 前提條件：物體必須完全浸沒在水中；水不能溢出



浸入前

記錄原水位
高度 h_1



完全浸入

物體沒入水中
不可露出水面



浸入後

記錄新水位
高度 h_2



計算

$V = \text{底面積} \times (h_2 - h_1)$

□ 陷阱引爆例題

長方體水箱 $20 \times 15 \times 10$ cm，原有水深 4 cm。放入一塊石頭 (完全浸沒) 後，水位上升至 7 cm。石頭的體積 = ?

✗ 常見錯誤 (40% 學生)

$$V = 20 \times 15 \times 7 = 2100 \text{ cm}^3 \quad \text{✗}$$

這計算的是「現在水+石的總體積」，不是石的體積！

✔ 正確解法

$$\text{底面積} = 20 \times 15 = 300 \text{ cm}^2$$

$$\text{水位上升} = 7 - 4 = 3 \text{ cm}$$

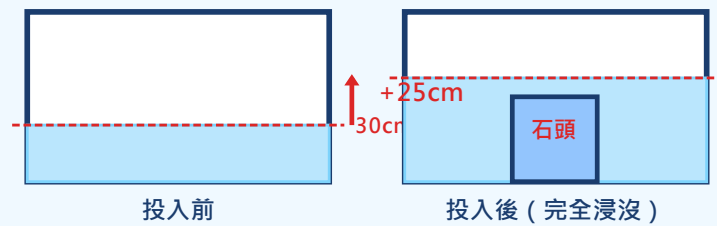
$$\text{石體積} = 300 \times 3 = 900 \text{ cm}^3$$

關鍵：上升的「水位差」× 底面積 = 物體體積

 **口訣：**「排水法求體積，唔係求總水體積！底面積乘水位差，升幾多乘幾多！」

⚠ **致命錯誤：**用「浸入後的水位」直接乘底面積，忘記減去「原有水位」。

💧 排水法示意圖 — 阿基米德原理



水面上升 = 物體體積 ÷ 底面積

左：投入前水位 w_b cm。右：投入後水位 w_a cm。水位上升 = $w_a - w_b$ cm。物體體積 = 容器底面積 $\times$ ($w_a - w_b$)。關鍵：物體必須完全浸沒！

🧠 排水法三部曲：① 計底面積 (容器長 $\times$ 闊) ② 計水位差 (新-舊) ③ 體積 = 底面積 $\times$ 水位差

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 4	水箱 $25 \times 10 \times 15$ cm，原水深 5 cm。放入鐵塊後水位升至 9 cm。鐵塊體積 = ？	🌱	
例 5	水箱底面積 200 cm^2 ，原水深 6 cm。放入物體後水位升高了 4 cm。物體體積 = ？	🌿	
例 6	水箱 $30 \times 20 \times 20$ cm，原水深 8 cm。放入體積 1200 cm^3 的物體 (完全浸沒)。新水位 = ？	🌳	

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
12	水箱 $15 \times 10 \times 12$ cm，原水深 3 cm。放入石塊後水位升至 8 cm。石塊體積 = ？	🌱	
13	水箱底面積 150 cm^2 ，原水深 5 cm。放入金屬塊後水位上升了 6 cm。金屬塊體積 = ？	🌿	
14	水箱 $40 \times 25 \times 30$ cm，原水深 10 cm。放入體積 2000 cm^3 的物體。新水位 = ？	🌳	
15	正方體水箱邊長 20 cm，原水深 8 cm。放入一個邊長 10 cm 的正方體鐵塊 (完全浸沒)。新水位 = ？	🌳	

知識點三：溢出問題 (水位超過容器高度) 🚫 SSPA 殺手題

當放入的物體太大，水位超過容器高度時：

- ① 先計算：放入物體後理論水位 = 原水位 + 物體體積 $\div$ 底面積
- ② 若理論水位 > 容器高度 $\rightarrow$ 水會溢出
- ③ 溢水量 = (理論水位 - 容器高度) $\times$ 底面積
- ④ 或：溢水量 = 物體體積 - (容器內可用空間)
- ⑤ 容器內可用空間 = 底面積 $\times$ (容器高度 - 原水位)

□ 陷阱引爆例題

水箱 $20 \times 15 \times 10$ cm，原有水深 6 cm。放入體積 1500 cm^3 的石頭（完全浸沒）。溢出多少 cm^3 的水？

✗ 常見錯誤（60% 學生）

$$\text{理論水位} = 6 + 1500 \div (20 \times 15)$$

$$= 6 + 5 = 11 \text{ cm}$$

$11 > 10$ ，所以溢出 1 cm 高的水

$$\text{溢出} = 20 \times 15 \times 1 = 300 \text{ cm}^3$$

答案 300 cm^3 ? 其實是對的...但

多數學生的錯誤是：沒檢查是否溢出就直接用排水法公式！或忘了減去可用空間。

✓ 正確解法（可用空間法）

$$\text{可用空間} = 20 \times 15 \times (10 - 6)$$

$$= 300 \times 4 = 1200 \text{ cm}^3$$

$1500 > 1200$ ，故溢出

$$\text{溢出} = 1500 - 1200$$

$$= 300 \text{ cm}^3$$

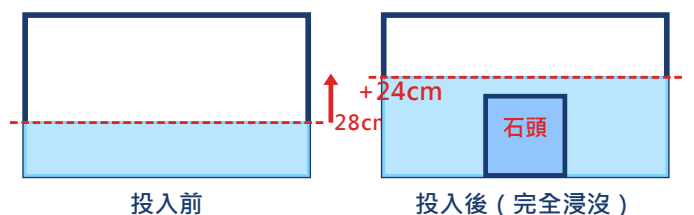
兩法皆可。用「可用空間法」更直觀——先算還能裝多少。

💡 口訣：「先計可用空間有幾多，物件體積大過佢就會瀉——瀉幾多 = 物件體積 - 可用空間」

⚠️ 最容易漏的步驟：看到「溢出問題」時，必須先檢查水位是否超過容器高度！不檢查直接套排水公式會錯。

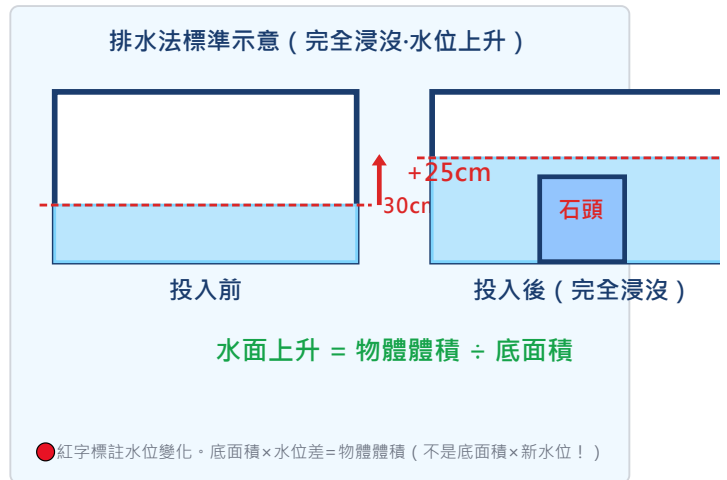
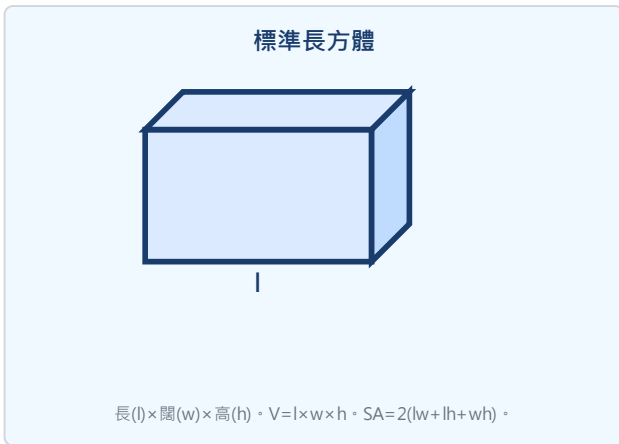
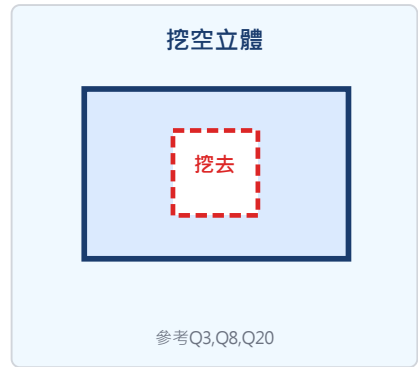
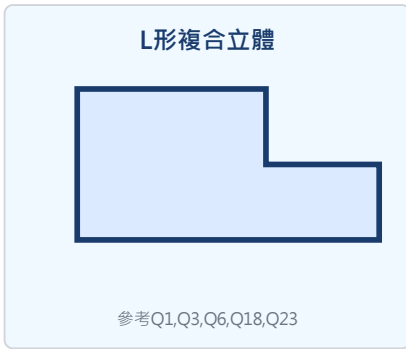
知識點三 例題練習 + 同步練習

#	題目	難度	作答區
例 7	水箱 $15 \times 10 \times 8$ cm，原水深 5 cm。放入體積 600 cm^3 的物體。水會溢出嗎？溢出多少？	🌳	
例 8	水箱 $30 \times 20 \times 15$ cm，水深 12 cm。放入邊長 10 cm 的正方體鐵塊。水會溢出嗎？溢出多少？	🌳	
16	水箱 $20 \times 10 \times 10$ cm，原水深 7 cm。放入體積 500 cm^3 的物體。溢出水量 = ？	🌿	
17	水箱 $25 \times 20 \times 12$ cm，水深 10 cm。放入體積 800 cm^3 的物體。溢出水量 = ？	🌳	



$$\text{水面上升} = \text{物體體積} \div \text{底面積}$$

📐 立體參考圖（以下練習題均需參考這些圖形）



三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

基礎層 (共 5 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
18	L形立體：底層 6×4×2 cm，上層右側 2×4×3 cm。總體積 = ？		
19	水箱 20×10×15 cm，原水深 5 cm。放入石塊後水位升至 9 cm。石塊體積 = ？		
20	長方體 15×10×8 cm，切去一角 (5×5×4 cm)。餘下體積 = ？		
21	水箱底面積 120 cm ² ，原水深 4 cm。放入物體後水位上升了 5 cm。物體體積 = ？		
22	水箱 18×12×10 cm，水深 8 cm。有沒有空間再放入一個體積 360 cm ³ 的物體而不溢出？		

進階層 (共 5 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
23	複合立體：正方體 A (邊長 6 cm) 上面放正方體 B (邊長 4 cm，居中)。總體積 = ？		
24	水箱 30×20×25 cm，原水深 10 cm。放入體積 3000 cm ³ 物體。新水位 = ？水會溢出嗎？		
25	正方體水箱邊長 15 cm，水深 10 cm。放入一個邊長 8 cm 的正方體鐵塊。新水位 = ？		

26	水箱 $24 \times 16 \times 18$ cm，水深 14 cm。放入邊長 6 cm 的正方體。溢出水量 = ？		
27	一個空水箱 $20 \times 15 \times 12$ cm。先注入 2400 cm^3 水，再放入一個體積 600 cm^3 的石頭。最終水深 = ？水溢出嗎？		

 挑戰層（共 3 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
28	 一個 U 形複合立體（兩側各有一個正方體，中間以長方體連接）：左正方體邊長 5 cm，右正方體邊長 5 cm，中間連接長方體 $8 \times 5 \times 3$ cm。總體積 = ？		
29	水箱 $50 \times 30 \times 40$ cm，水深 25 cm。先放入 A 物體（體積 9000 cm^3 ），再放入 B 物體（體積 6000 cm^3 ）。最終水深 = ？過程中水有溢出嗎？如有，溢出多少？		
30	長方體水箱 $30 \times 20 \times 15$ cm，水深 10 cm。先取出 400 cm^3 的水，再放入一塊石頭（體積 700 cm^3 ）。最終水深 = ？		

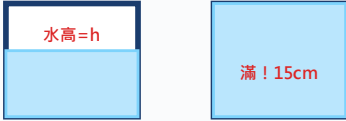
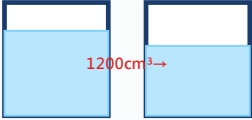
四、應用題（12 分鐘）專項（呈分試文字題）

#	題目	難度	作答區（列式 → 計算 → 答 句）
31	一個 L 形花槽由兩部分組成：底層長 100 cm、闊 40 cm、高 30 cm；上層在右側長 40 cm、闊 40 cm、高 50 cm。花槽的總體積是多少 cm^3 ？合多少 m^3 ？		
32	一個長方體魚缸內部長 50 cm、闊 30 cm、高 40 cm，原有水深 25 cm。放入一座假山（完全浸沒）後，水位升至 32 cm。假山的體積是多少 cm^3 ？		
33	一個長方體水箱 $40 \times 25 \times 20$ cm，水深 15 cm。放入一塊體積 4000 cm^3 的石頭。(a) 水會溢出嗎？(b) 如有溢出，溢出多少 cm^3 ？		
34	正方體水箱邊長 20 cm，原水深 12 cm。放入一個邊長 8 cm 的正方體金屬塊。(a) 金屬塊的體積 = ？(b) 水位上升了多少 cm？(c) 最終水深 = ？		
35	一個水缸內部長 60 cm、闊 40 cm、高 30 cm。缸內有水，水深 20 cm。把 5 個相同的正方體金屬塊（每個邊長 6 cm）全部放入水中。(a) 5 個金屬塊總體積 = ？(b) 水位會溢出嗎？(c) 最終水深 = ？		

應用題（續）

#	題目	難度	作答區
36	一個複合立體由一個長方體（ $20 \times 10 \times 8$ cm）和一個正方體（邊長 6 cm）組成，正方體貼在長方體頂部的正中央。總體積 = ？		
37	水箱 $35 \times 25 \times 18$ cm，水深 12 cm。投入一個不規則石塊（完全浸沒）後，水深變為 16 cm。石塊體積 = ？如果把石塊取出後再放入一個體積為 2000 cm^3 的物體，水會溢出嗎？		

五、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
1	 水箱 $30 \times 20 \times 15$ cm。先注入一些水，水深 h cm。放入一個邊長 10 cm 的正方體後，水位剛好滿（15 cm）且沒有溢出。求原有水深 h。		
2	 一個複合立體由三個正方體疊成（金字塔形）：底層正方體邊長 10 cm，中層邊長 7 cm，頂層邊長 4 cm，全部居中堆疊。(a) 總體積 = ？(b) 如果把這個複合立體放入一個裝有水的正方體水箱（邊長 15 cm，水深 8 cm），水會溢出嗎？溢出多少？（假設完全浸沒）		
3	 水箱 A（$30 \times 20 \times 15$ cm，水深 10 cm）和水箱 B（$25 \times 15 \times 12$ cm，水深 7 cm）。從水箱 A 取出 1200 cm^3 水倒入水箱 B。(a) 水箱 A 的新水深 = ？(b) 水箱 B 的新水深 = ？(c) 水箱 B 有水溢出嗎？		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

H1	L 形立體：底層 $10 \times 6 \times 4$ cm，上層右側 $4 \times 6 \times 3$ cm。總體積 = ？		
H2	水箱 $25 \times 12 \times 15$ cm，原水深 6 cm。放入石塊後水位升至 11 cm。石塊體積 = ？		
H3	水箱 $20 \times 15 \times 10$ cm，水深 8 cm。放入體積 500 cm^3 的物體。水會溢出嗎？如有，溢出多少？		
H4	長方體 $18 \times 12 \times 10$ cm，切去一角 ($6 \times 4 \times 5$ cm)。餘下體積 = ？		
H5	正方體水箱邊長 18 cm，水深 12 cm。放入邊長 6 cm 的正方體鐵塊。最終水深 = ？ (精確至小數點後 1 位)		

進階選做題 (共 2 題)

#	題目	難度	作答區
H6	水箱 $40 \times 20 \times 25$ cm，水深 15 cm。先放入 A 石 (體積 3000 cm^3)，再取出 1000 cm^3 水，最後放入 B 石 (體積 2000 cm^3)。最終水深 = ？		
H7	一個空水箱 $30 \times 20 \times 18$ cm。倒入 6 L 水 ($1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$)，再放入邊長 8 cm 的正方體。最終水深 = ？水會溢出嗎？		

八、延伸知識：球 + 圓柱展開圖

KP4：球的認識 (對應教材：5下A 單元三)

 球心：球的正中心，到球面任何一點的距離都相等  半徑：球心到球面的距離。球的最大寬度 = 直徑 = 半徑 $\times 2$
 球的截面：任何切面都是圓形。通過球心的切面 = 最大圓 (半徑 = 球半徑)  陷阱 T4：球的截面不是「半圓」，是「圓」！截面距離球心越遠 $\rightarrow$ 圓越小

陷阱例題

 常見錯誤

一個球體的半徑是 5 cm。穿過球心的截面面積是多少？

截面面積 = $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5 \text{ cm}^2$ 
 (用錯了半徑公式，直徑才是截面半徑)

 正確解法

穿過球心的截面半徑 = 球半徑 = 5 cm

截面面積 = $5 \times 5 \times \pi = 25\pi \text{ cm}^2$ (或 $\approx 78.5 \text{ cm}^2$) 

 關鍵：穿過球心的截面半徑 = 球半徑

KP4 基礎練習

#	題目	難度	作答區
38	一個球的半徑是 4 cm，穿過球心的截面面積是多少 cm^2 ？ (π 取 3.14)		

39	一個球體的截面距離球心 3 cm，球的半徑是 5 cm。該截面的圓半徑是多少 cm？ 提示：截面半徑 ² = 球半徑 ² - 距離 ² ，所以 $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ cm		
40	以下哪個陳述是正確的？ A. 球的截面一定是圓形  B. 球的截面一定是半圓  C. 離球心越遠截面越大  D. 球的截面可以是正方形 		

KP5：正方體、長方體和圓柱的展開圖（對應教材：5下A 單元三）

 正方體展開圖：有 11 種不同的展開方式（141型×6、231型×3、222型×1、33型×1）
 長方體展開圖：相鄰面不同大小，展開後 相對面不相鄰
 圓柱展開圖：2 個圓（上下底面）+ 1 個長方形（側面）
 陷阱 T5：圓柱側面展開的長方形寬度 = 圓柱高度。長度 = 底面圓周（ πd ）

陷阱例題：圓柱展開圖

 常見錯誤

一個圓柱底面直徑 4 cm，高 6 cm。它的側面展開圖是一個長方形，長和闊各是多少？

長 = 4 cm （當了直徑是長度）

闊 = 6 cm 

 正確解法

側面展開圖的長 = 底面周長 = $\pi \times d$

長 = $3.14 \times 4 = 12.56$ cm 

闊 = 高 = 6 cm 

 記住：展開圖的長是圓周，不是直徑！

KP5 基礎練習

#	題目	難度	作答區
41	一個圓柱的底面半徑是 3 cm，高是 8 cm。它的側面展開圖的長和闊各是多少 cm？（ π 取 3.14）		
42	一個圓柱側面展開圖是一個長方形，長 18.84 cm，闊 10 cm。這個圓柱的底面直徑和高各是多少？（ π 取 3.14）		
43	以下哪個圖形不能摺成一個正方體？ A. 141型  B. 231型  C. 222型  D. 四個正方形排成一排再加兩個在側面 		

口訣記憶卡

 圓柱展開圖：兩個圓做底，側面一開變長方，長是圓周闊是高

 球的截面：任何切面都是圓，過球心最大圓，離心越遠圓越小

 正方體展開圖：一四一，二三一，二二二，三三，共十一種

七、本堂核心易錯點總結

✅ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100% 正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+ 正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	複合立體當完整長方體計：L 形直接用外圍尺寸相乘	必須分割成幾個簡單立體，各自計算後加總
2	分割後重疊部分重複計算：兩個分割塊的重疊區域算了兩次	分割線必須在邊界，確保各塊互不重疊
3	排水法用錯水位：V = 底面積 × 新水位 (錯！)	$V = \text{底面積} \times (\text{新水位} - \text{原水位}) = \text{底面積} \times \text{水位差}$
4	溢出問題不檢查：直接套排水公式，沒檢查理論水位是否超過容器高度	第一步先計可用空間；第二步判斷是否溢出；第三步才計溢出量
5	底面積取錯：用了物體的底面積而非容器的底面積	排水法公式中的底面積是容器的底面積，不是物體的
6	單位混淆：L (升) 和 cm^3 之間忘記轉換 ($1\text{L} = 1000\text{cm}^3$)	所有體積先統一為 cm^3 ，最後才轉換所需單位
7	多次操作 (加水、取水、放物體) 次序混亂	按時間順序分步計算，每一步求出新水位後再做下一步
8	球的截面說成半圓：認為球切開是半圓形	球的任何截面都是圓形 (不是半圓)，通過球心的是最大圓
9	圓柱展開圖用直徑代替圓周：側面展開的長方形長度寫成直徑	側面展開圖的長 = 底面圓周 = $\pi \times d$ ，不是 d 本身
10	正方體展開圖判斷錯誤：以為任意 6 個正方形都能摺成正方體	正方體只有 11 種展開圖。四個排成一排的一定不行 (4 排直線無法摺合)

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「複合立體 + 排水法」。

最易錯嘅 3 個陷阱：☐ T1 複合立體 — 重疊部分重複計算 · T4 排水法 — 水位上升 vs 溢出混淆

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「複合立體 + 排水法」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

📖 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🍌 挑戰層 17-21

霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P5-下-L27 v7

📖 相關課題：L25 體積應用題 · L27 複合立體 · L16 容量體積進階